

5.1) Sledujeme soustavu rovnic $A^T \vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$

Jelikož součet prvků v každém sloupci matice A roven a , pro matici A^T platí

$$a_{j1} + a_{j2} + \dots + a_{jn} = a, \text{ kde } j=1, \dots, n$$

↳ pro všechna

Pak ale vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ je řešením SLR $A^T \vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix}$.

$$\text{jinak } f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pak ale a je vl. číslo matice A^T .

Jelikož $\det A = \det A^T$ (a $\det(A - aI_n) = \det(A^T - aI_n)$),

platí, že matice A i A^T mají stejný charakteristický polynom,
mají tedy i stejné kořeny - vl. čísla.

a je tedy vl. č. matice A .